



فريق التربة - Soil team

الكيمياء العضوية

الفصل ١٠ → ١٤

Maktabt Doctors

Lecture (10:14) sheets (21)

Dreams are not what you see in your sleep.
Dreams are things that don't let you sleep...

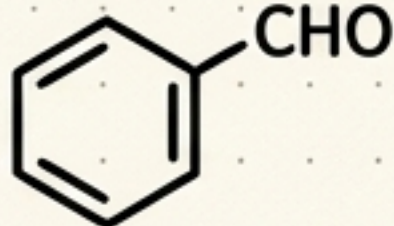
مذكرة المراجعة
الشاملة - لا غنى
عنها للامتحان!

التسمية (Nomenclature)

!★
★ IUPAC : Alkanal (للألدهيد) vs Alkanone (للكيتون)

1) $\text{CH}_3\text{-CHO} \rightarrow \text{Ethanal / Acetaldehyde}$

2) $\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-CH}_2\text{-CHO} \rightarrow \text{3-Methyl-butanal}$

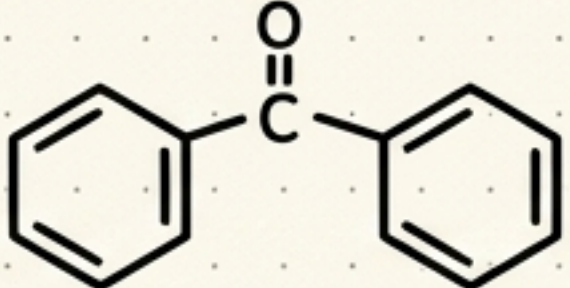
3)  $\rightarrow \text{Carbaldehyde (3-Methyl benzene Carbaldehyde)}$

4) $\text{H-CHO} \rightarrow \text{Formaldehyde}$

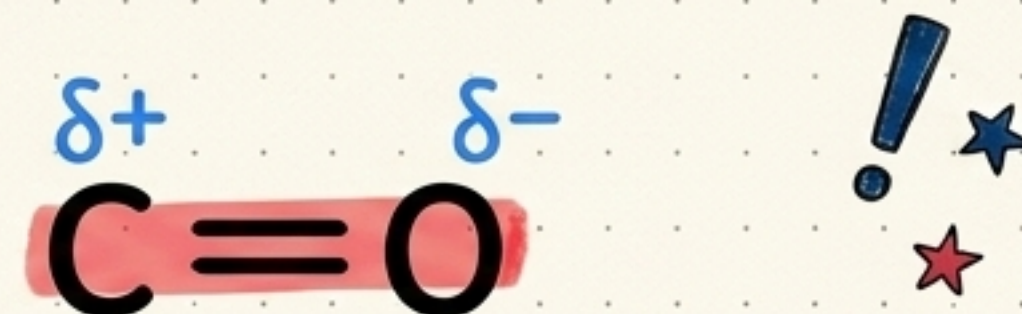
5) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH(CH}_3\text{)-CH}_2\text{-CHO} \rightarrow \beta\text{-Methyl valeraldehyde}$
ترقيم الحروف اللاتينية يبدأ من الكربونة المجاورة لمجموعة الكربونيل

6) $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3 \rightarrow \text{propanone / Dimethyl Ketone}$

7) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-CH}_2\text{-CH}_3 \rightarrow \text{3-pentanone}$

!★ 8)  $\rightarrow \text{Diphenyl Ketone}$

الألدهيدات والكيتونات



الرابطية المزدوجة قطبية بسبب السالبية السالبة الكهربائية للأكسجين

R-CHO
ألدهيد

R-CO-R'
كيتون



الخواص الفيزيائية (Physical Properties)

درجات الغليان أعلى من الهيدروكربونات والإيثرات (بسبب القطبية) وأقل من الكحولات (لعدم وجود روابط هيدروجينية).

الذوبانية في الماء تقل بزيادة الوزن الجزيئي.

الفورمالدهيد غاز، وباقي الألدهيدات والكيتونات سوائل.

طرق التحضير (Preparation - Part 1)

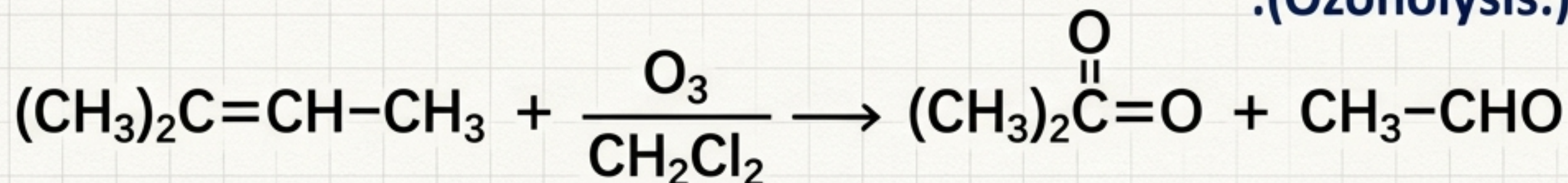
1. أكسدة الكحولات (Oxidation):



العوامل المؤكسدة: $K_2Cr_2O_7 / KMnO_4$

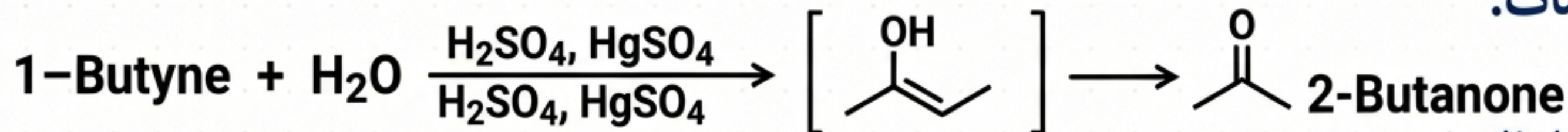
PCC = Mild Oxidizing Agent
(يوقف التفاعل عند الألدهيد)

2. التحلل الأوزوني (Ozonolysis):

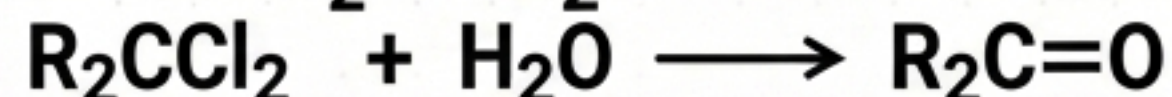
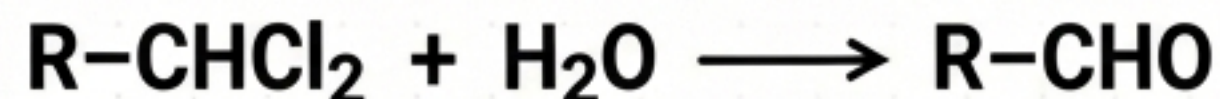


طرق التحضير (Preparation - Part 2)

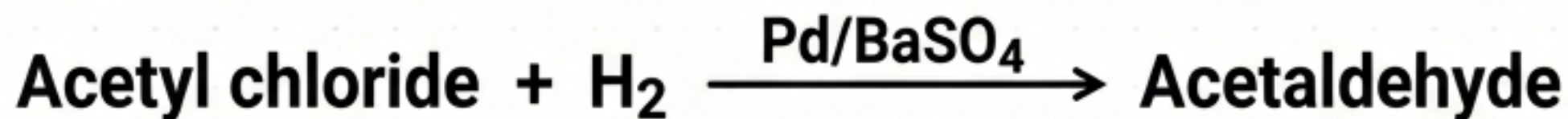
3. هدرتة الألكاينات:



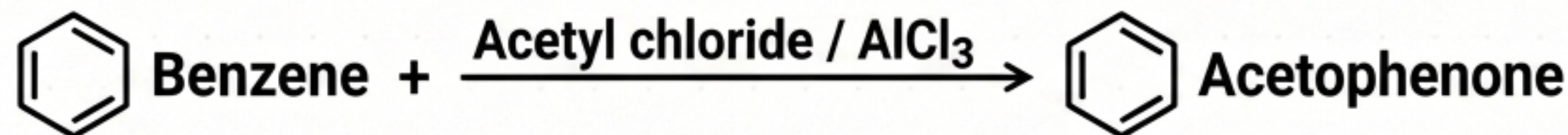
4. التحلل المائي لهاليدات جيم:



5. اختزال روزنماند:



6. تفاعل فريدل-كرافت:

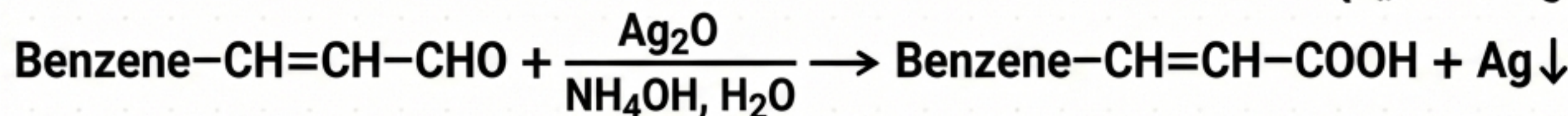


تفاعلات الأكسدة وكاشف تولن

الألدهيدات تتأكسد بسهولة إلى أحماض كربوكسيلية. الكيتونات تقاوم الأكسدة الخفيفة.



كاشف تولن (اختبار المرآة الفضية):



راسب مرآة فضية يميز الألدهيد
(لا يؤثر على الروابط المزدوجة)

الاختزال (Reduction Pathways)

مجموعة الكربونيل
 $C=O$

H_2/Ni أو $NaBH_4$

كحولات
(Alcohols)

$NaBH_4 / LiAlH_4$
لا تختزل الروابط
المزدوجة $C=C$

$KMnO_4$
(أكسدة قاسية للكيتون)

Acetic Acid + CO_2 + H_2O

اختزال إلى ألكانات

A) كليمنسن (Clemmensen): $Zn(Hg)/HCl$

Butyl phenyl ketone $\rightarrow$ Pentylbenzene

B) وولف-كيشنر (Wolff-Kishner): $N_2H_4 / Base$

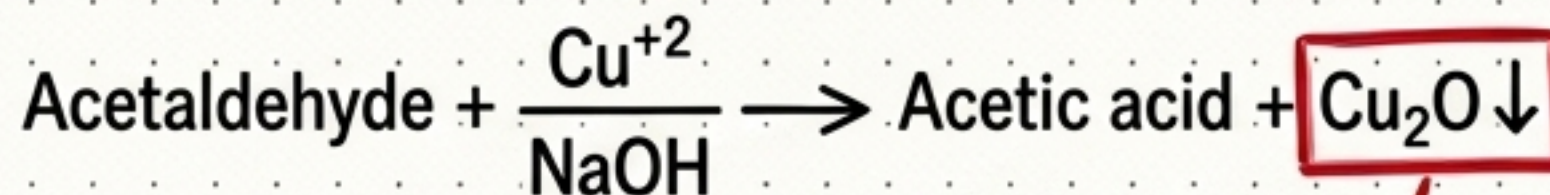
Benzophenone $\rightarrow$ Diphenylmethane

Fehling = Red
Iodoform = Yellow

Clemmensen = Acidic
Wolff-Kishner = Basic

الكشوفات (Diagnostic Tests)

1. كاشف فهلنج (Fehling's Test):



راسب أحمر طوبي

2. كاشف اليودوفورم (Iodoform Test):



راسب أصفر

(خاص بميثيل الكيتونات)

تفاعلات الإضافة النيوكليوفيلية لمجموعة الكربونيل

النيوكليوفيل يهاجم الكربون الموجبة، والإلكتروفيل يهاجم الأكسجين السالبة

Supplementary tip: الثرسين الكربونيل على دسيتها

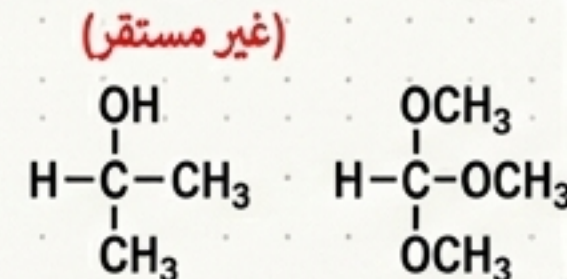
Benzaldehyde + HCN → Mandelonitrile (Cyanohydrin)



+ HCN

+ CH₃OH (كحولات)

Acetaldehyde + CH₃OH → Hemiacetal → Acetal



مجموعة الكربونيل
(تفاعلات الإضافة النيوكليوفيلية)
C=O

+ H₂O (ماء)

Chloral + H₂O → Chloral hydrate

مركب هيدرات ثابت

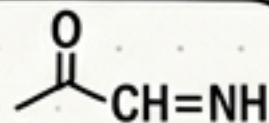
+ CHCl₃ (كلوروفورم)

Acetone + CHCl₃ / KOH → Chloroform

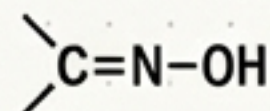
مادة حافظة ومخدر

مشتقات الأمونيا +

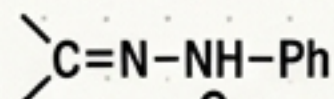
Acetaldehyde + NH₃ → Imine (Schiff base)



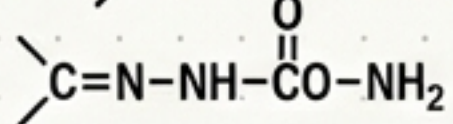
Hydroxylamine → Oximes



Phenylhydrazine → Phenylhydrazones

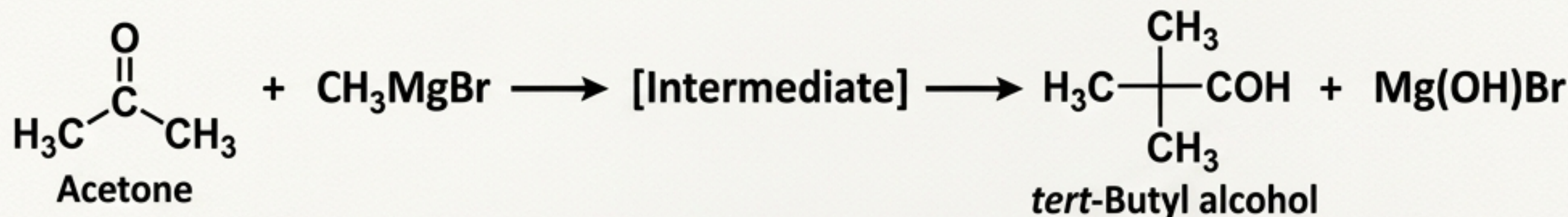


Semicarbazide → Semicarbazones





1. إضافة كاشف جرينيارد (Grignard Addition)



Supplementary Tip:
The Grignard reagent is highly reactive and requires anhydrous conditions.

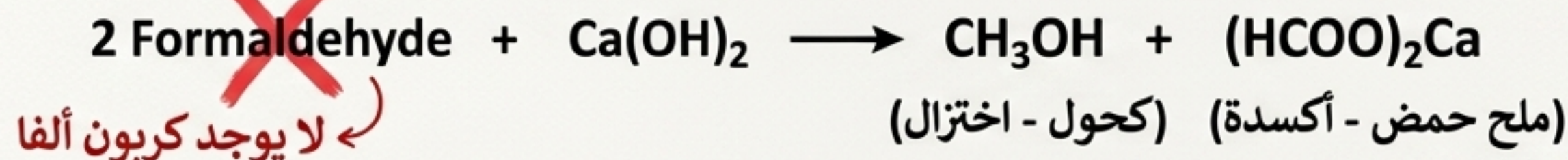


ينتج كحولات
(أولية، ثانوية، أو ثالثة
حسب الكربونيل)



2. تفاعل كانيزارو (Cannizzaro Reaction)

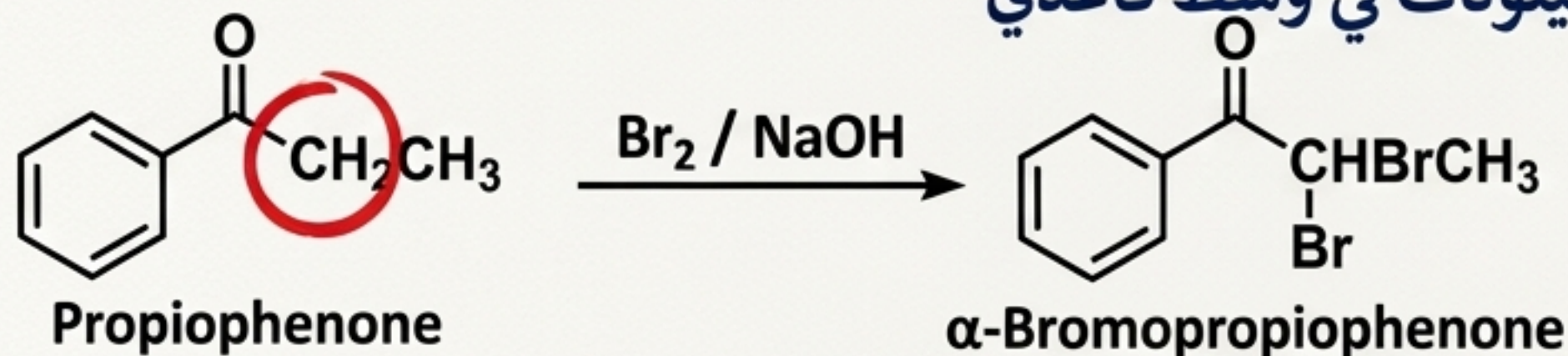
أكسدة واختزال ذاتي للألدهيدات التي لا تحتوي على هيدروجين ألفا (α-hydrogen)



يحدث في الألدهيدات التي
لا تمتلك هيدروجين ألفا، مثل
الفورمالدهيد والبنزالدهيد.

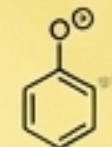
3. الهلجنة (Halogenation)

هلجنة في موقع ألفا للكيتونات في وسط قاعدي



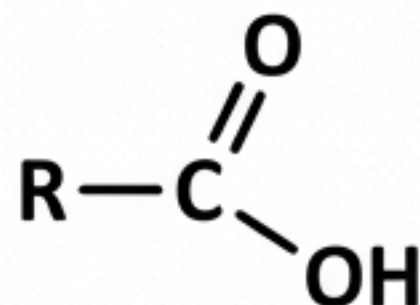
يتم استبدال هيدروجين ألفا
بهاالوجين، ويحدث عدة مرات إذا
توفر المزيد من هيدروجين ألفا
في الوسط القاعدي.

Important: Reaction proceeds via enolate intermediate in basic medium.

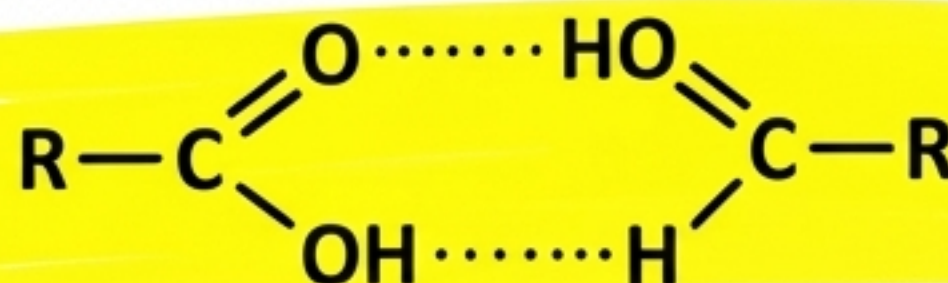


الأحماض الكربوكسيلية (Carboxylic Acids)

Identity & Behavior



الرابط الهيدروجينية المزدوجة
ترفع درجة الغليان



Nomenclature

• Formic, Acetic. الشائع: IUPAC: Alkanoic acid.

Physical Properties

- درجة غليان عالية جداً بسبب الروابط الهيدروجينية المزدوجة (Dimer).
- الذوبانية تقل بزيادة الوزن الجزيئي.

نصيحة إضافية:
الأحماض: الأحماض
الكربوكسيلية ذات الوزن
الجزيئي المنخفض
سائلة ولها رائحة
نفاذة.

طرق التحضير (Preparation)

(1) أكسدة الكحولات الأولية والألدهيدات
باستخدام $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

(2) أكسدة الألكينات باستخدام
 KMnO_4



(4) كاشف جرينيارد مع ثاني أكسيد الكربون:
 $\text{CH}_3\text{MgBr} + \text{O}=\text{C}=\text{O} \longrightarrow \text{Acetic acid}$

(3) التحلل المائي لمشتقات الأحماض
(إسترات، كلوريدات، أنهيدريدات)
في وسط حامضي أو مائي

ملاحظة: تحلل
مشتقات الأحماض في
وسط قاعدي يعطي
ملح الحمض
(تصبن).



٢ القسم الثاني: استبدال OH

- الأسترة (Esterification): حمض + كحول / H^+ → إستر + ماء

- تكوين كلوريد الحمض: يتفاعل مع PCl_3 , PCl_5 , $SOCl_2$

- تكوين الأنهيدريد: نزع ماء بواسطة P_2O_5

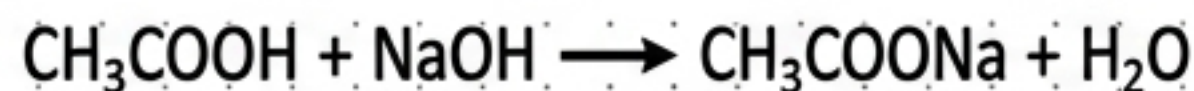
- تكوين الأميد: يتفاعل مع NH_3



—COOH

١ القسم الأول: استبدال H

تفاعل مع القلويات لتكوين أملاح



- يتفاعل أيضاً مع PbO و Na_2CO_3

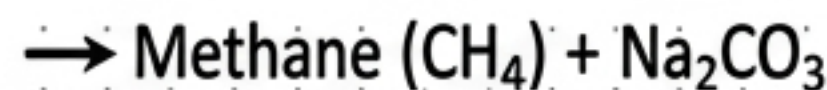


Supplementary Tip:
Reactions with
carbonates release CO_2 .
(تفاعلات مع الكربونات
تنتج CO_2)

٣ القسم الثالث: إزالة الكربوكسيل

- نزع الكربوكسيل (Decarboxylation):

Sodium acetate + Soda lime ($NaOH/CaO$)



- التقطير الجاف لأملاح الكالسيوم → كيتونات/ألدهيدات

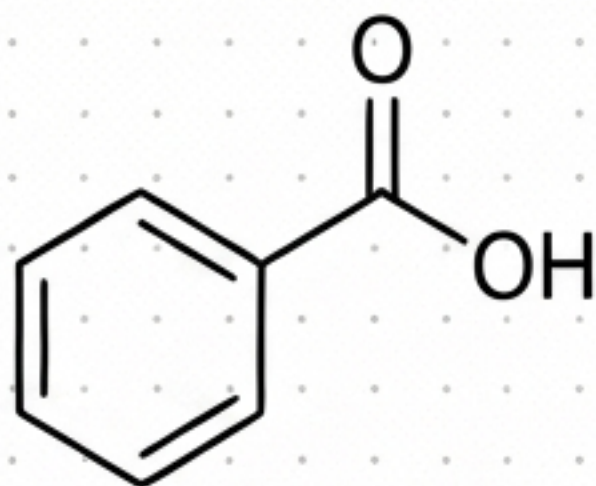


٤ القسم الرابع: تفاعل كربون α

- هلجنة HVZ (تفاعل ألفا)



الأحماض الأروماتية (Aromatic Acids)



Benzoic acid

طرق التحضير:

- أكسدة التولوين بواسطة KMnO_4 .
- التحلل المائي للنيتريلات (Benzonitrile).
- التحلل المائي لـ Benzotrichloride.

الخواص:

مواد صلبة، أقل ذوباناً، لا تتطاير.



لا تقوم بتفاعل
فريدل كرافت!

مشتقات الأحماض (Acid Derivatives)

كلوريدات الأحماض (R-COCl)

Prep: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{SOCl}_2$ أو PBr_3

Reactions:

- مع الماء $\rightarrow$ حمض
- مع كحول $\rightarrow$ إستر
- مع NH_3 $\rightarrow$ أميد
- اختزال $\rightarrow$ ألدهيد
- مع جرينيارد $\rightarrow$ كحول ثالثي

الإسترات (R-COOR')

Prep: حمض + كحول

Reactions:

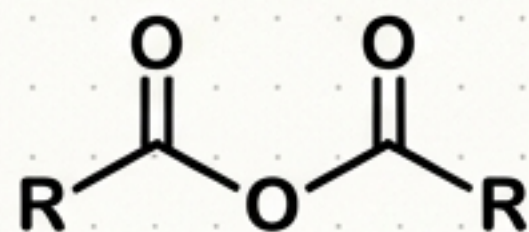
- تحلل مائي، تحلل أمونيومي،
- اختزال، جرينيارد

نصيحة إضافية:
التحلل المائي في
وسط قاعدي يعطي
صابوناً (تصبن).

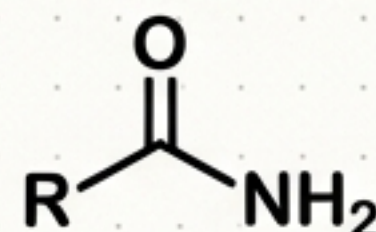


نصيحة إضافية:
التحلل المائي في
وسط قاعدي يعطي
صابوناً (تصبن).

الأنهيدريدات والأميدات (Anhydrides & Amides)



التحضير: نزع ماء من الأحماض.
التفاعلات: تحلل مائي، كحولي، أمونيومي.



الاختزال إلى أمينات أولية:
 $\text{R}-\text{CONH}_2 \longrightarrow \text{R}-\text{CH}_2\text{NH}_2$

ترتيب النشاطية (Reactivity Order):

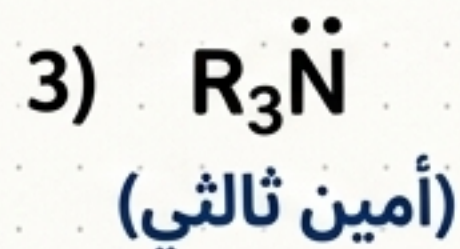
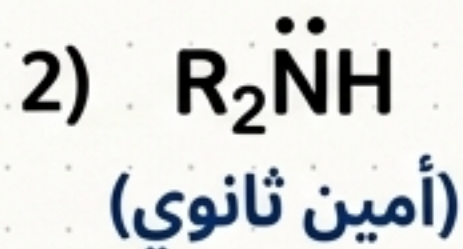
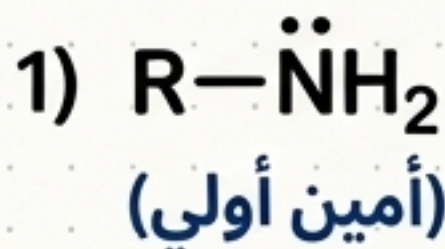
كلوريدات الأحماض < الأنهيدريدات < الإسترات < الأميدات



هام جداً
للمقارنة

الفصل ١٣: الأمينات الأليفاتية (Amines Intro)

مشتقات الأمونيا. تتميز بوجود زوج إلكترونات حر على النيتروجين.



التسمية (Nomenclature): الشائع: Alkyl amine. الأيوباك: Alkanamine.

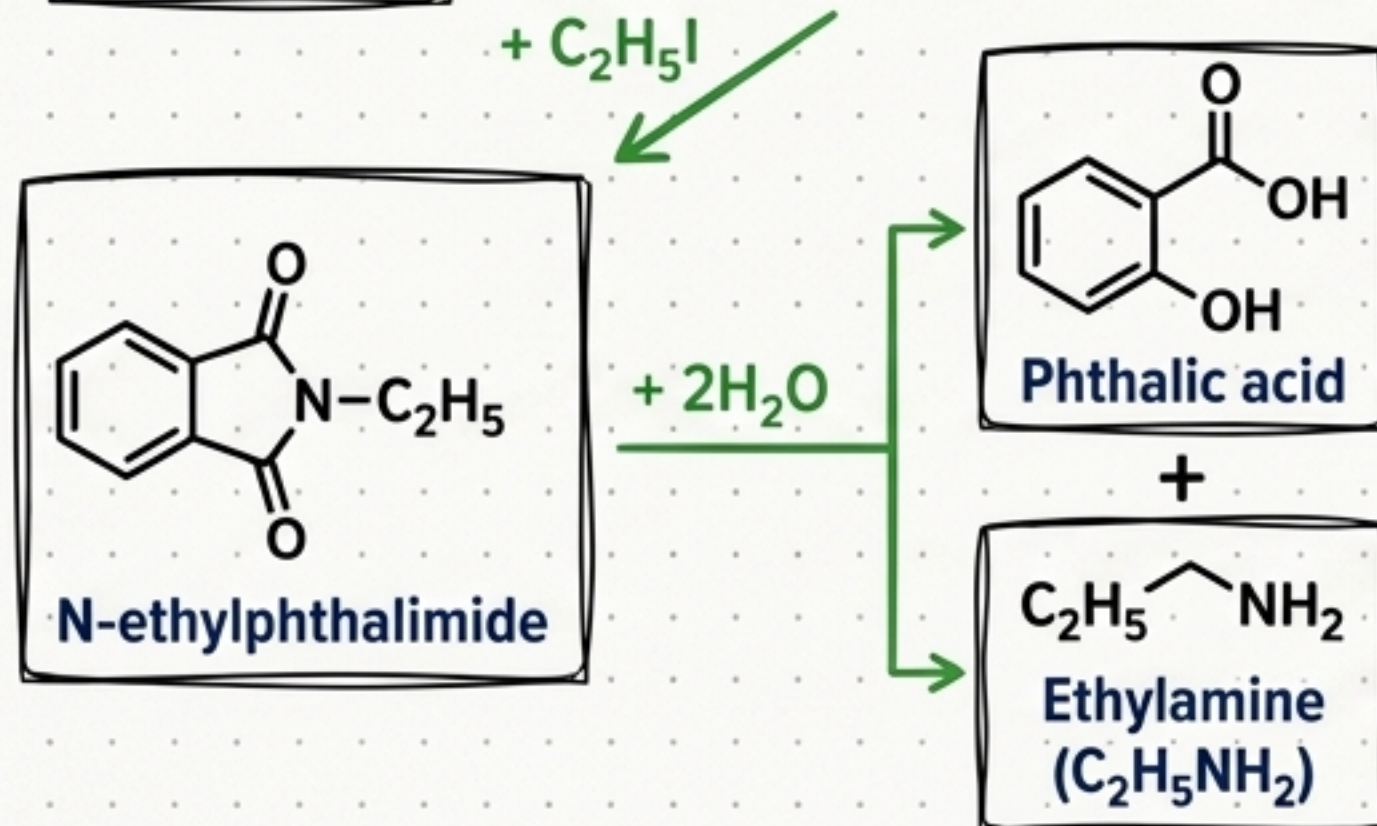
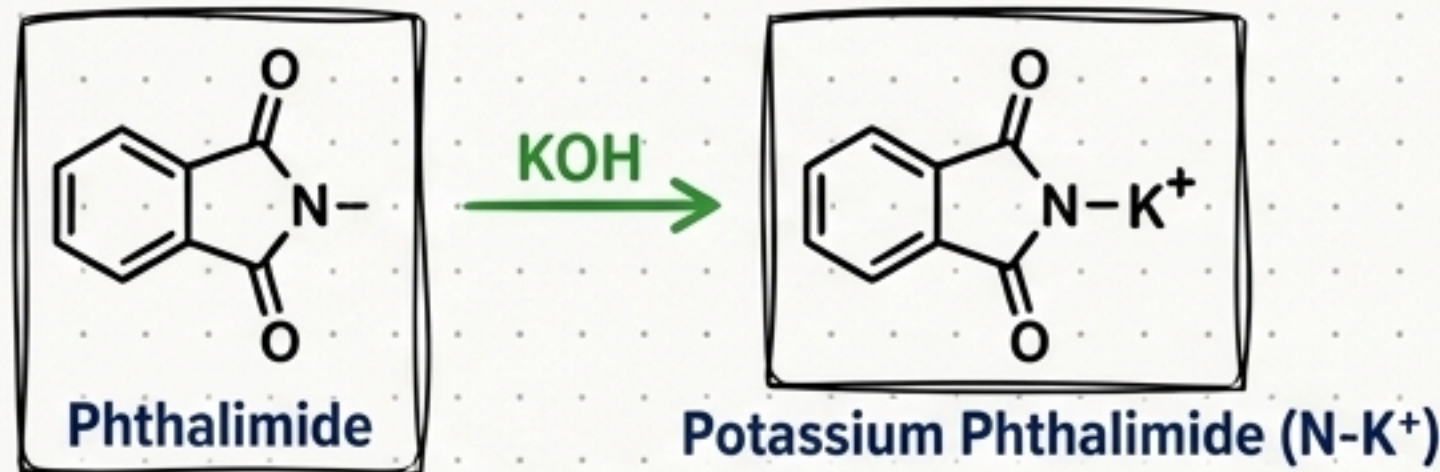
تحضير 1 (Prep 1): طريقة هوفمان (Hofmann Ammonolysis): خليط من أمينات 1° $\text{CH}_3\text{I} + \text{NH}_3 \longrightarrow$



تذكر: Lone Pair
مهم في النشاط!

طريقة جابرييل (Gabriel Synthesis)

★ خاصة بتحضير الأمينات الأولية فقط



طرق تحضير أخرى والخواص الفيزيائية

طرق تحضير أخرى (Other Preps)

- اختزال النيتريلات بواسطة H_2/Ni
- اختزال مركبات النيترو بواسطة Sn/HCl
- اختزال الأيزوسيانات (يعطي أمينات ثانوية)

الخواص الفيزيائية (Physical Props)

- غازات لها رائحة السمك. درجة الغليان أقل من الكحولات
- الكحولات (روابط H-H الهيدروجينية أضعف من O-H).

القاعدية (Basicity)

بسبب زوج الإلكترونات الحر. الترتيب في الماء:
أمين ثانوي < أمين أولي < أمين ثالثي < أمونيا
(بسبب الإعاقة الفراغية والذوبانية).

نصيحة إضافية:
تفاعلات الأمينات
مع الأحماض تعطي
أملاحاً ذائبة في الماء.

تفاعلات الأمينات الأليفاتية (Reactions)

تكوين الأملاح: $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{HCl} \longrightarrow \text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$

الألكلة: تتفاعل مع هاليدات الألكيل لتكوين أملاح أمونيوم رباعية $\xrightarrow{\text{CNH}_2}$

الأسيلة: تتفاعل مع كلوريدات الأحماض لتكوين الأميدات

التفاعل مع حمض النيتروز HNO_2 (اختبار هام جداً):

- أمينات $1^\circ \longrightarrow$ كحولات + غاز النيتروجين $\uparrow \text{N}_2$

- أمينات $2^\circ \longrightarrow$ نيتروزامين (Liebermann's test)

- أمينات $3^\circ \longrightarrow$ أملاح ذائبة

- اختبار الكاريل أمين:

- أمينات أولية $\longrightarrow \text{KOH} + \text{CHCl}_3 + \text{Isocyanide}$ (رائحة كريهة مميزة)



زيوت صفراء





الأمينات الأروماتية (Aniline)

أقل قاعدية من الأمينات
الأليفاتية بسبب سحب
إلكترونات النيتروجين
نحو حلقة البنزين

اختزال Nitrobenzene
بواسطة Sn/HCl

تكوين أملاح وألكة

تكوين أملاح $AN_2 + NU/HCl \xrightarrow{\text{مثال}}$

ألكة $Aniline + H_2O_2 \xrightarrow{.NC} NC_2$

ديازوته (Diazotization):

$Aniline + HNO_2 + HCl \rightarrow \text{Diazonium salt}$

عند درجة $0-5^\circ C$

الأمينات
الأروماتية
(Aniline)

تحضير:

برومة (Bromination):

2,4,6-tribromoaniline

(راسب أبيض - White ppt)

سلفنة

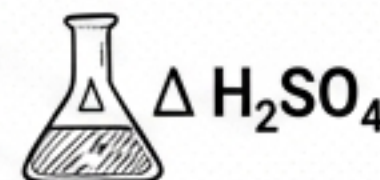
(Sulfonation):

Sulfanilic acid

نيترة (Nitration):

m-Nitroaniline

يتطلب حماية مجموعة
الأمين أولاً لمنع الأكسدة

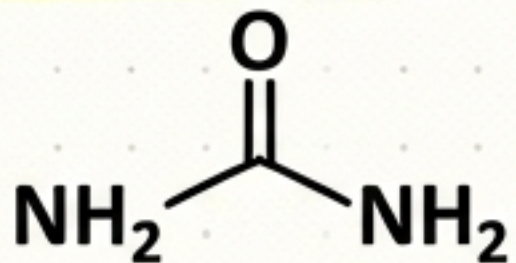




الفصل ١٤: الأميدات (Amides)

مركبات صلبة بسبب الروابط الهيدروجينية (ماعد الفورماميد سائل). متعادلة التأثير.

(اليوريا - Urea)



ثنائي أميد حمض الكربونيك.
يستخدم في صناعة الأسمدة النيتروجينية.

(النايلون - Nylon)

بولي أميد يتكون من هيكساميثيلين
ثنائي الأمين وحمض الأديك.
يستخدم في التغليف.

Keep going and go on.

Time always is enough to start again and repeat what makes you proud.

Don't Be afraid...

Just try and you will succeed.

#القاضية_ممكن!!

